היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום א': סדרות והגדרת הגבול

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. יסודות.

א) כתבו את ארבעת האיברים הראשונים של $a_n = \frac{n}{n+1}$, של $b_n = 2\cdot(-1)^n$, ושל $c_1 = 1$, $c_{n+1} = 2c_n + 1$.

ב) כתבו את קבוצת הערכים $\{\, b_n \mid n \geq 1 \,\}$ של $b_n = 2\cdot(-1)^n$ ושל הסדרה הקבועה $d_n = 5$.

ג) כתבו שתי סדרות שונות שקבוצת הערכים של כל אחת מהן היא $\{0,1\}$.

ד) לכל רשימה כתבו נוסחה ל־a_n ($n \geq 1$): $1,3,5,7,\ldots$; $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{6},\frac{1}{8},\ldots$; $1,-\frac{1}{2},\frac{1}{3},-\frac{1}{4},\ldots$.

פיתרון: (א) $\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{4}{5}$; $-2,2,-2,2$; $1,3,7,15$ (כל איבר: כפול שניים ועוד אחד).
(ב) $\{-2,2\}$ ו־$\{5\}$ - קבוצות סופיות, אף על פי שהסדרות אינסופיות.
(ג) למשל $0,1,0,1,\ldots$ ו־$1,0,1,0,\ldots$; או $0,0,0,\ldots$ עם 1 במקום הראשון בלבד. סדרה אינה קבוצת הערכים שלה: הסדר והחזרות נספרים.
(ד) $2n-1$; $\frac{1}{2n}$; $\frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

2. סביבות (חזרה על שבוע 1):

א) כתבו את הקטע $(0.9,\ 1.1)$ בצורה $\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x-a| < r \,\}$: מהם a ו־r?

ב) כתבו את $\left\{\, x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x-2| < \frac{1}{3} \,\right\}$ כקטע.

ג) עבור $\varepsilon = \frac{1}{100}$ ו־$L = 3$: כתבו את הסביבה $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ כקטע עם מספרים.

פיתרון: (א) $a = 1$ (האמצע), $r = 0.1$ (חצי האורך). (ב) $\left(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right)$. (ג) $(2.99,\ 3.01)$.

3. בכל סעיף מצאו אילו איברים של הסדרה נמצאים בסביבה (כתבו את קבוצת האינדקסים), וכמה איברים נמצאים מחוץ לה:

א) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$, הסביבה $(0.9,\ 1.1)$ של 1.

ב) $a_n = \dfrac{1}{n^2}$, הסביבה $\left(-\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right)$ של 0.

ג) $a_n = 2 \cdot (-1)^n$, הסביבה $(1, 3)$ של 2.

פיתרון: (א) $\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1} < 0.1 \iff n+1 > 10 \iff n > 9$: האינדקסים $\{\, n \mid n \geq 10 \,\}$; בחוץ תשעה איברים.
(ב) $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{10} \iff n^2 > 10 \iff n \geq 4$: האינדקסים $\{\, n \mid n \geq 4 \,\}$; בחוץ שלושה איברים.
(ג) $a_n \in (1,3) \iff a_n = 2 \iff n$ זוגי: האינדקסים הזוגיים; בחוץ - כל האי־זוגיים, אינסוף איברים.

4. מצאו $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$:

א) $a_n = \dfrac{1}{n+1}$, $L = 0$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$; ואז $\varepsilon = \frac{1}{100}$.

ב) $a_n = \dfrac{2n+1}{n}$, $L = 2$, $\varepsilon = \frac{1}{20}$.

ג) $a_n = \dfrac{3}{n}$, $L = 0$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$.

פיתרון: (א) $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{10} \iff n > 9$: $N = 9$. עם $\frac{1}{100}$: $N = 99$.
(ב) $\left|\frac{2n+1}{n} - 2\right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{20} \iff n > 20$: $N = 20$.
(ג) $\frac{3}{n} < \frac{1}{10} \iff n > 30$: $N = 30$.
בכל סעיף גם כל N גדול יותר מתאים.

5. נכון או לא נכון? נמקו במשפט אחד, או בדוגמה.

א) אם N מתאים ל־ε (כלומר לכל $n > N$: $|a_n - L| < \varepsilon$), אז גם $N + 5$ מתאים ל־ε.

ב) אם N מתאים ל־ε, אז N מתאים גם ל־$\frac{\varepsilon}{2}$.

ג) עבור $a_n = (-1)^n$, $L = 1$ ו־$\varepsilon = \frac{1}{2}$ קיים N מתאים.

פיתרון: (א) נכון: כל $n > N + 5$ הוא בפרט $n > N$.
(ב) לא נכון: $a_n = \frac{1}{n}$, $L = 0$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$, $N = 10$ מתאים; אבל ל־$\frac{1}{20}$ צריך $n > 20$, ו־$n = 11 > N$ נותן $\frac{1}{11} < \frac{1}{20}$.
(ג) לא נכון: לכל N, האיבר $a_{2N+1} = -1$ מקיים $|-1 - 1| = 2 \geq \frac{1}{2}$ ו־$2N + 1 > N$.

6. הוכיחו מההגדרה, כמו בהרצאה. כתבו קודם טיוטה - פשטו את $|a_n - L|$ ופתרו את $|a_n - L| < \varepsilon$ עבור n - ואחר כך את ההוכחה בארבע שורות: "יהי $\varepsilon > 0$"; "נבחר N = ..."; "יהי $n > N$"; שרשרת אי־שוויונים שמסתיימת ב־$< \varepsilon$.

א) $\frac{2n+1}{n} \to 2$.

ב) $\frac{n}{n+1} \to 1$. (רמז: $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ - מותר להגדיל את השבר.)

ג) $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$. (רמז: $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \iff \sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon}$; העלו בריבוע.)

פיתרון:

א) טיוטה: $\left|\frac{2n+1}{n} - 2\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$. הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. נבחר מספר טבעי $N > \frac{1}{\varepsilon}$. יהי $n > N$. אז $\left|\frac{2n+1}{n} - 2\right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$. ■

ב) טיוטה: $\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, ודי ב־$\frac{1}{n} < \varepsilon$. הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. נבחר מספר טבעי $N > \frac{1}{\varepsilon}$. יהי $n > N$. אז $\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$. ■
למה מותר להגדיל: אם הביטוי הגדול קטן מ־ε, גם הקטן ממנו קטן מ־ε; המחיר הוא N גדול מהנדרש, וזה מותר.

ג) טיוטה: $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \iff \sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon} \iff n > \frac{1}{\varepsilon^2}$ (שני הצדדים חיוביים, ולכן ההעלאה בריבוע שומרת על הכיוון). הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. נבחר מספר טבעי $N > \frac{1}{\varepsilon^2}$. יהי $n > N$. אז $n > \frac{1}{\varepsilon^2}$, ולכן $\sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon}$, ולכן $\left|\frac{1}{\sqrt{n}} - 0\right| = \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$. ■

7. בשתי הסדרות הבאות אי־אפשר לפשט את $|a_n - L|$ לביטוי "נקי" ב־n, כי יש בו איבר שמשתנה בלי סדר. הרעיון: לחסום את האיבר הזה, ואז להגדיל את השבר.

   א) הוכיחו מההגדרה: $\frac{\sin n}{n} \to 0$. (רמז: $|\sin n| \leq 1$ לכל n.)

   ב) הוכיחו מההגדרה: $\frac{n + (-1)^n}{n} \to 1$.

פיתרון:

א) טיוטה: $\left|\frac{\sin n}{n} - 0\right| = \frac{|\sin n|}{n} \leq \frac{1}{n}$, ודי ב־$\frac{1}{n} < \varepsilon$. הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. נבחר מספר טבעי $N > \frac{1}{\varepsilon}$. יהי $n > N$. אז

$$\left|\frac{\sin n}{n} - 0\right| = \frac{|\sin n|}{n} \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

לכן $\frac{\sin n}{n} \to 0$. ■

אין צורך לדעת דבר על $\sin n$ מלבד $|\sin n| \leq 1$: האיבר הבלתי־צפוי נחסם, ומה שנשאר הוא $\frac{1}{n}$.

ב) טיוטה: $\left|\frac{n+(-1)^n}{n} - 1\right| = \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$. הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. נבחר מספר טבעי $N > \frac{1}{\varepsilon}$. יהי $n > N$. אז $\left|\frac{n+(-1)^n}{n} - 1\right| = \frac{|(-1)^n|}{n} = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$. ■

האיברים קופצים מצד לצד של 1 ($\frac{n+1}{n}$ ל־n זוגי, $\frac{n-1}{n}$ לאי־זוגי), וההגדרה אינה מתרשמת: רק המרחק נספר.

8. הסדרה (a_n) מוגדרת לפי מקרים:

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & n \text{ זוגי} \\ \dfrac{1}{n^2}, & n \text{ אי־זוגי.} \end{cases}$$

א) כתבו את ששת האיברים הראשונים. לאן הסדרה שואפת, לדעתכם?

ב) הוכיחו זאת מההגדרה. (רמז: מצאו חסם ל־$|a_n|$ שנכון בשני המקרים, ואז המשיכו כרגיל.)

פיתרון:

א) $1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{9},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{25},\ \frac{1}{6}$; הסדרה שואפת ל־0.

ב) טיוטה: אם n זוגי, $|a_n| = \frac{1}{n}$; אם n אי־זוגי, $|a_n| = \frac{1}{n^2} \le \frac{1}{n}$ (כי $n^2 \ge n$). בשני המקרים $|a_n| \le \frac{1}{n}$. הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. נבחר מספר טבעי $N > \frac{1}{\varepsilon}$. יהי $n > N$. בשני המקרים $|a_n - 0| \le \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$. ■

9. **אתגר.** יהיו a, b, c, d מספרים ממשיים עם $c > 0$ ו־$d \geq 0$, ותהי $a_n = \dfrac{an+b}{cn+d}$.

א) בדקו ש־$\dfrac{3n-4}{n+2}$ (מההרצאה) ו־$\dfrac{2n+1}{n}$ (משאלה 6) הן מהצורה הזו, ומצאו לכל אחת את a, b, c, d. מה היה הגבול בכל מקרה? נחשו נוסחה לגבול במונחי a, b, c, d.

ב) פשטו את $\left|a_n - \dfrac{a}{c}\right|$ (מכנה משותף), והגדילו את השבר לביטוי מהצורה $\dfrac{K}{n}$ עם K שאינו תלוי ב־n.

ג) הוכיחו מההגדרה: $a_n \to \dfrac{a}{c}$.

פיתרון:

א) $\frac{3n-4}{n+2}$: $a=3$, $b=-4$, $c=1$, $d=2$, גבול 3. $\frac{2n+1}{n}$: $a=2$, $b=1$, $c=1$, $d=0$, גבול 2. הניחוש: $a_n \to \frac{a}{c}$.

ב) $\left|\frac{an+b}{cn+d} - \frac{a}{c}\right| = \left|\frac{c(an+b)-a(cn+d)}{c(cn+d)}\right| = \frac{|bc-ad|}{c(cn+d)} \leq \frac{|bc-ad|}{c \cdot cn} = \frac{K}{n}$ עם $K = \frac{|bc-ad|}{c^2}$ (הקטנת המכנה: $cn + d \geq cn$).

ג) אם $K = 0$ הסדרה קבועה $\frac{a}{c}$. אחרת: יהי $\varepsilon > 0$. נבחר מספר טבעי $N > \frac{K}{\varepsilon}$. יהי $n > N$. אז $\left|a_n - \frac{a}{c}\right| \leq \frac{K}{n} < \frac{K}{N} < \varepsilon$. ■